

李泽林

电话: 17395253308 | 邮箱: 3464819881@qq.com | 所在地: 河北省石家庄市

意向岗位: 机器人规划控制工程师 (自主移动机器人)

GitHub: https://github.com/Linforesthello/r2_integration

https://github.com/Linforesthello/Lin_workspace

教育背景

2023.09 - 至今 | 河北工程技术学院 | 集成电路设计与集成系统 (本科)

获奖经历

2026 | 全国大学生机器人大赛 ROBOCON 四足机器人挑战赛 | 全国三等奖 (团体奖项, 上层算法负责)

2025 | 全国大学生机器人大赛 ROBOCON 排球挑战赛 | 全国三等奖 (团体奖项, 控制软件负责人)

项目经历

1. R2 移动操作平台 · 导航规划与机械臂控制 (2026.07 - 至今) | 导航链路负责人 · 全栈

主导"建图 → 定位 → 规划 → 执行 → 避障"完整导航闭环与 R2 机械臂关节控制链路, 端到端实车验证通过 (08-15 首闭环, 08-17 过缝验证, 08-26 W3 避障验收中)。

- 建图链路:** 完成 VLP-16 点云 → z 高度滤波 (0.1~1.5m) → 2D 占用网格完整流程; 开发人形块过滤工具产出清洗版场地地图, 排查并修复建图重影 (帧率根因, 见下)
- 导航闭环:** 基于 Nav2 框架 (AMCL 全局定位 + MPPI 局部规划) 实现实车自主导航, 降额参数全程无碰撞; 参数工程: inflation_radius 0.55→0.30 修复窄缝无法通行、footprint 0.84×0.66 + 雷达盲区 0.9→0.5m 修复碰撞问题
- 定位融合:** robot_localization EKF 融合 G354 IMU (100Hz, Mahony) + 轮速里程计, 调试过程噪声矩阵与协方差病态问题; 修复 z 轴漂移 85m → 亚米级 (two_d_mode) 与 yaw 偏差 179° → 0.07° (90°/190° 转弯实测)
- 底盘执行层:** 四全向轮正/逆运动学建模 + /cmd_vel → CAN → 电机闭环 (PID 100Hz), 8 组方向标定 + 编码器 ticks/圈实测校准, 方形闭环轨迹误差 1.8m → 0.27m
- 机械臂执行链路 (R2 机械臂部分):** RS00 准直驱双关节 (14N·m 峰值、10:1 减速) CAN 控制 (Python socketCAN/CANable2, 1Mbps 29-bit 扩展帧), 运控/CSP 双模式 (CSP 位置闭环免调参、到位误差 ≤0.1° 实测, 0.3~3.0 rad/s 运行时调速)、8 类指令封装 (Type 1/3/4/6/7/17/18/24)、关节限位 (肩 -85°~+85°、肘 -70°~+110°) 与机械标零安全机制、被动监听监控器不干扰控制时序; 宇树 GO-M8010-6 关节电机 (C++ USB 转 RS485 4Mbps FOC), 缓变位置闭环避免力矩冲击, 修复减速比重复计算 (-40.07→-6.33)、磁编码器方向补偿、SIGINT 死锁三处问题
- 跨平台部署:** 控制代码 PC 开发 → N97 (Linux) 部署成功; M8010-6 另部署树莓派 4B 验证, 体现代码可移植性与 Linux 环境适配能力
- 传感器与 TF 工程:** VLP-16 驱动链路 (organize_cloud/max_range 参数调优) + 坐标系工程 (map/odom/base_link/velodyne/imu_link), G354 IMU 轴映射标定
- 系统级排障与文档体系:** 定位 CPU 治理器为 KISS-ICP 建图帧率根因 (3.6→9.5Hz, 重影消除); VLP-16 供电不足致链路降速 (7.7~8.5→9.3~9.4Hz); DDS 跨机发现失败; 沉淀 40+ 篇复盘文档 (踩坑必有结论) + 自建文档规范 (单一事实来源 / 维护契约 / git 提交规范 / 调研选型附来源) + Obsidian 知识库同步 + rosbag2_py 数据回放分析 (QoS 大消息假阴性排查)
- LiDAR-SLAM 评估:** 完成 FAST-LIO2 (LiDAR-IMU 紧耦合) 在 VLP-16 平台的全链路编译部署与 bag 重放验证 (8.2~8.7Hz 稳定跟踪), 修正"硬依赖 Livox 不可用"的常见结论;
- 选型对比量化:** KISS-ICP (纯激光无 IMU) 旋转漂移实测 163° → FAST-LIO2 接 G354 解决; VLP-16 (360° 全景、16 线稀疏) vs MID-70 (70° 均匀密点、FAST-LIO 原生适配) 实车 A/B 定夺

2. Robocon 四舵轮机器人全栈开发 (2025.02 - 2026.06) | 控制软件负责人 (校队队长)

主导四舵轮底盘运动控制系统与分布式软件架构。

- 底盘运动学:** 舵轮正/逆运动学建模与速度控制模型, cmd_vel → 电机命令映射, Gazebo 仿真验证
- 分布式控制架构:** FreeRTOS 多任务设计 (控制/通信/传感器/状态管理), 消息队列、信号量、事件同步实现模块化解耦与实时调度
- 双 CAN 分布式网络:** STM32F407 主控 + 4×STM32F446 舵轮模块协同控制, 心跳包、看门狗、故障检测设计, 电机转速/电流/温度实时监测

- **控制算法与整定**：MATLAB/Simulink 运动控制建模与仿真，PID 设计与参数整定、电机系统辨识（拟合度 97.75%，实机 Vofa+ 验证）；LQR 完成 MATLAB 仿真验证
- **舵向角度反馈**：MT6701 磁编码器（SPI 14bit 绝对角度）采集、零位标定与闭环方案
- **车载网络与调试**：工业交换机车载以太网（树莓派主控/视觉节点/开发终端）+ 远程调试体系

3. 机器人运动控制技术探索（2026.02 – 至今） | 技术广度补充

强化学习与采样优化方法在机器人控制中的应用探索，与 MPPI 采样类局部规划呼应。

- UniLab + APPO 训练宇树 Go2 四足稳定行走策略（512 并行环境，22.8 万轮迭代）
- FastSAC + MuJoCo 训练 G1 双足步态策略（2048 并行环境，1024 万 Env Steps）
- Actor-Critic 架构、Reward Design 训练调优；PyTorch → ONNX 策略导出与一致性验证

技能特长

- **导航与 SLAM**：Nav2 导航栈（AMCL 定位 / MPPI 局部规划 / costmap 参数工程）、KISS-ICP 建图链路、FAST-LIO2 LiDAR-IMU 紧耦合部署评估、点云滤波与 2D 投影、TF 坐标系工程
- **ROS2 (Humble)**：Topic/Service/TF/Launch、robot_localization EKF 融合、rosbag2_py 数据分析、DDS 跨机通信排障
- **传感器**：VLP-16 激光雷达（驱动链路/点云/性能调优）、IMU（G354/MPU6050）、增量/绝对编码器（MT6701）
- **运动控制**：PID 整定与系统辨识（拟合度 97.75%，实机）；LQR（MATLAB 仿真）；正逆运动学/里程计建模；全向轮/舵轮底盘运动学
- **强化学习**：PPO/SAC 变体（APPO/FastSAC）、Actor-Critic、Reward Design、并行环境训练（512/2048 环境）、PyTorch → ONNX 策略部署
- **嵌入式与总线**：C / STM32 HAL（F1/F4）、FreeRTOS、CAN（SocketCAN/CANable/SavvyCAN）、UART/SPI/I2C
- **工具链**：Linux/Shell/SSH/tmux/Docker、Git/GitHub、MATLAB/Simulink（建模与仿真）、PyTorch/MuJoCo/UniLab（RL 训练）、JLink/Ozone、Vofa+、Wireshark/Saleae Logic
- **工程素养**：Git 规范提交（**模块 | 主题** + 改动/原因/影响三部分）、文档规范体系（单一事实来源 / 维护契约 / 调研选型附来源可回查）、40+ 篇复盘文档沉淀（踩坑必有结论）
- **语言**：C（嵌入式）、Python（RL 训练/ROS2 节点/数据分析）、C++（基础，持续学习中）

组织逻辑：项目 1 是核心（移动操作平台：导航闭环"规划+控制"全链路 + 机械臂执行层 + 排障体系），项目 2 支撑移动机器人全栈与实机工程能力，项目 3 提供"控制+RL 背景"叙事（呼应 MPPI 采样优化）。
写法原则：括号如实标注验证深度（实机 / 仿真）；Nav2/FAST-LIO2 均为现成框架的工程化实施与部署评估，不写"算法研发"——匹配"自主移动机器人/规划+控制岗"定位。